

Diseño e Implementación de un Sistema de Control para Semáforo Peatonal mediante Máquina de Estados

Bastían Hernández Aljovin
Departamento de Ingeniería en Informática y Ciencias de la Computación
Universidad de Atacama
Copiapó, Atacama
bastian.hernandez.23@alumnos.uda.cl

I. RESUMEN

El presente trabajo aborda el diseño e implementación de un sistema de control para un semáforo peatonal, orientado a mejorar la seguridad vial en sectores de alto tránsito. La problemática surge a partir de la ocurrencia de accidentes en cruces no habilitados, específicamente en las cercanías de la Universidad de Atacama. Se propone una solución basada en lógica secuencial y modelada mediante una máquina de estados finitos, capaz de gestionar el flujo vehicular y peatonal de manera eficiente. El sistema incorpora un botón de solicitud peatonal y un modo nocturno de operación, optimizando la interrupción del tráfico vehicular. La implementación se realiza mediante simulación y prototipado físico utilizando un microcontrolador. Los resultados evidencian un funcionamiento estable y seguro, con bajo costo de implementación, lo que lo convierte en una solución viable para contextos urbanos similares.

II. INTRODUCCION

En zonas urbanas con alto flujo vehicular, la ausencia de infraestructura adecuada para peatones representa un riesgo significativo. En particular, el cruce informal en la avenida Copayapu ha generado situaciones de peligro, incluyendo accidentes de tránsito.

Ante esta problemática, se plantea el desarrollo de un sistema de semáforo peatonal que permita regular el cruce de personas sin afectar de manera significativa el flujo vehicular. Este sistema busca equilibrar la seguridad peatonal con la eficiencia del tránsito, mediante un controlador digital que opere bajo condiciones definidas.

III. OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar e implementar un sistema de control de semáforo peatonal utilizando lógica secuencial y una máquina de estados.

Objetivos Específicos

- Modelar el sistema mediante una máquina de estados finitos.
- Diseñar la lógica del sistema mediante tablas y simplificación booleana.
- Implementar el sistema en un entorno de simulación y prototipo físico.
- Evaluar el comportamiento del sistema en condiciones normales y nocturnas.

IV. MARCO TEORICO

El diseño del sistema se basa en conceptos de electrónica digital y control secuencial.

Una **máquina de estados finitos (FSM)** permite modelar sistemas que cambian de estado en función de entradas y condiciones temporales. Este enfoque es ampliamente utilizado en sistemas de control como semáforos.

La **lógica secuencial** incorpora memoria mediante dispositivos como flip-flops, permitiendo que el sistema recuerde su estado anterior.

Los **semáforos peatonales** modernos operan bajo esquemas de control temporizado o por demanda (mediante botones), optimizando el flujo de tráfico y reduciendo riesgos.

V. METODOLOGIA

El desarrollo del sistema se realizó en las siguientes etapas:

4.1 Definición de estados

Se definieron estados para representar las distintas fases del sistema:

- Estado 0: Vehículos en verde, peatones en rojo
- Estado 1: Vehículos en amarillo, peatones en rojo
- Estado 2: Vehículos en rojo, peatones en verde
- Estado 3: Transición de seguridad

Además, se considera un modo nocturno con operación especial.

VI. IMPLEMENTACION

El sistema fue implementado mediante:

- Simulación digital
- Prototipo físico con microcontrolador

Se utilizaron LEDs para representar las luces del semáforo y un pulsador como entrada.

VII. DESARROLLO DE SISTEMAS

El sistema opera bajo dos modos principales:

Modo Normal

1. El sistema mantiene luz verde para vehículos.
2. Al presionar el botón peatonal:
3. Se activa luz amarilla vehicular.
4. Se detiene el tráfico (luz roja).
5. Se habilita el paso peatonal.
6. Finalizado el tiempo, se restablece el flujo vehicular.

Modo Nocturno

1. Luz amarilla intermitente para vehículos.
2. Luz roja para peatones.
3. Este modo reduce consumo energético y se adapta a bajo flujo.

VIII.RESULTADOS

El sistema implementado logró:

- Correcta secuencia de estados
- Respuesta adecuada al botón peatonal
- Funcionamiento estable en modo nocturno
- Control eficiente del tiempo de cruce

No se observaron fallas críticas durante la simulación ni en el prototipo.

IX. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El sistema presenta ventajas importantes:

- Bajo costo de implementación
- Simplicidad de diseño
- Escalabilidad

Sin embargo, presenta limitaciones:

- No considera flujo vehicular en tiempo real
- No incluye sensores inteligentes

Como mejora futura, se propone integrar sensores de presencia o sistemas adaptativos.

X. ESTUDIO DE COSTOS

Componente	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Arduino UNO	1	\$10.000	\$10.000
LEDs	5	\$100	\$500
Resistencias	5	\$50	\$250
Pulsador	1	\$300	\$300
Protoboard	1	\$3.000	\$3.000
Cables	1 set	\$1.000	\$1.000
Total			\$15.050

no veo, agrandar.
falta parrafo explicativo y citar la tabla en el texto

XI. ANALISIS ECONOMICO

El sistema presenta un costo reducido, lo que lo hace accesible para implementación en entornos educativos o urbanos de bajo presupuesto.

El uso de componentes estándar permite fácil mantenimiento y reposición. Además, el consumo energético es bajo, especialmente en modo nocturno.

XII. EVALUACIÓN

- Alta relación costo-beneficio
- Fácil escalabilidad
- Bajo costo operativo

El sistema cumple con los objetivos planteados, mejorando la seguridad peatonal sin afectar significativamente el flujo vehicular.

Además, su bajo costo y simplicidad lo convierten en una solución viable para su aplicación en contextos reales.

XIII. CONCLUSIONES

Se logró diseñar e implementar un sistema funcional de semáforo peatonal basado en lógica secuencial. El uso de una máquina de estados permitió estructurar el comportamiento del sistema de manera clara y eficiente.

Falta apartado de referencias

abusas de los espacios

tienes muchas secciones debes de agrupar, lo normal es tener de 4 a 6 secciones